Лабораторная работа 1

Концепция и спецификация проекта

Fit Nutrition Supply

Авторы: Чипига Алексей Александрович, Фазлыев А. А.

Группа: Б23-191-2.

Дата подготовки: 08.10.2026. Документ описывает концепцию и планируемую спецификацию. Согласование идеи с преподавателем требует подтверждения. Программная реализация и испытания ещё не выполнены.

1. Проблема и концепция

При планировании питания пользователь отдельно выбирает блюда, рассчитывает количество продуктов, проверяет домашние запасы и оценивает расходы. Замена одного блюда требует пересмотра списка покупок и бюджета. Стоимость использованных ингредиентов отличается от суммы на кассе: продукты продаются упаковками, часть уже имеется дома, а покупка в нескольких магазинах создаёт дополнительные расходы.

Fit Nutrition Supply — веб-сервис планирования питания и покупок. Пользователь получает согласованные меню, список ингредиентов и расчёт закупки. Исходная концепция включает планирование на период от недели до месяца, использование предпочтений и ограничений, сравнение предложений торговых сетей и помощь ИИ. Основной демонстрационный сценарий — неделя; тот же формат данных позволяет выбирать период от 1 до 31 дня. Используется контролируемый набор рецептов и товарных предложений. Бесплатная база включает планирование, бюджет, список покупок и углублённую аналитику предпочтений; платная подписка в принятой модели не предусматривается.

Основная аудитория — взрослые пользователи, самостоятельно планирующие питание и закупку продуктов для себя или домохозяйства. Первичный сценарий: составить недельный рацион, увидеть расходы, заменить неподходящие блюда и получить список покупок. Потребность в продукте пока является гипотезой команды; пользовательские интервью и количественная оценка спроса не проводились.

Предлагаемое отличие

Меню оценивается через стоимость фактической закупки: домашние запасы, размеры упаковок, предложения выбранных магазинов и введённые пользователем расходы на посещение или доставку. Пользователь выбирает допустимое число магазинов и видит, оправдывает ли экономия дополнительную закупку. При замене блюда система показывает изменение списка продуктов и стоимости до подтверждения.

Это проектируемое отличие по отношению к изученным публичным описаниям, а не доказательство абсолютной уникальности на рынке. Выигрыш в деньгах и времени предстоит проверить. ИИ помогает предлагать и объяснять варианты; числовые результаты вычисляет система по структурированным данным.

Первая версия и развитие

Первая версия: план домохозяйства на выбранные даты, число порций, предпочтения и исключаемые ингредиенты, каталог проверенных по структуре рецептов, список покупок с отметками, бюджет и расчёт упаковок на введённых или импортированных ценах. Планы можно копировать, блюда заменять и закреплять при пересборке; данные сохраняются в браузере. Цели калорийности задаёт пользователь; значения пищевой ценности берутся из каталога с указанием источника. Подбор не является медицинским назначением; автоматическая диагностика и расчёт лечебного рациона не входят в проект.

Следующий этап бесплатной базы: приоритетное использование запасов, сравнение одного и двух магазинов, объяснения замен, экспорт и резервные копии, углублённая аналитика предпочтений. Дополнительные запросы к внешнему ИИ выполняются по желанию пользователя; постоянные платные вызовы модели не требуются. Лента, Ашан, Перекрёсток, Пятёрочка и Магнит остаются целевыми сетями концепции; доступ к актуальным ценам и наличию пока не подтверждён. Автоматическое обновление пяти сетей и оформление заказов исключены из текущей версии.

Бесплатная модель и партнёрские предложения

Пользователь бесплатно получает основной сценарий и расширенный анализ предпочтений: выбранные и отклонённые блюда, часто используемые ингредиенты, причины замен и соответствие заданным ограничениям. Аналитика помогает объяснить следующие предложения; она не делает медицинских выводов и не трактует отсутствие оценки как неприязнь. Пользователь может исправить предпочтения и удалить историю. Первая версия начинается с явно заданных предпочтений, следующий этап добавляет обратную связь и историю.

В будущем сервис может получать вознаграждение за переходы к партнёрам или за подтверждённые покупки, а также показывать партнёрские скидки. Договорённостей, ставок вознаграждения и гарантированного дохода пока нет. Партнёрское размещение маркируется; ранжирование экономичных корзин сохраняет одинаковые правила для всех магазинов. Рекламные предложения проходят те же проверки исключаемых ингредиентов, что и обычные. Скидки учитываются лишь при выполнении условий пользователя, заказа и срока акции; неподтверждённая скидка отображается отдельно от базового расчёта.

Партнёрам не передаются индивидуальные сведения об ограничениях питания и истории выбора для рекламного таргетинга. Обоснование модели: полезная бесплатная база привлекает пользователей, партнёр получает релевантный переход к покупке, сервис может получать доход. Это гипотеза, которую нужно подтвердить спросом и экономикой. Будущие показатели: повторное использование недельного плана, доля завершённых списков, переходы к партнёрам и жалобы на рекомендации. Целевые численные значения определяются после пилота.

Затраты: размещение сервиса, обновление цен и каталога, обращения к модели, поддержка и проверка данных. Планируемое ограничение затрат — статическое приложение, локальное хранение, пакетный импорт цен и расчёты обычным кодом. Объяснения формируются шаблонами; пользователь при желании копирует подготовленный запрос во внешний ИИ. Встроенный платный агент остаётся расширением. Основной сценарий и аналитика не зависят от доступности модели. Числовая финансовая модель не строится до измерения фактических затрат и появления условий партнёров.

Максимум полезных функций на общей основе

В первой версии можно использовать статическое веб-приложение: расчёты выполняются в браузере, отдельный сервер и аккаунты не обязательны. Каталог, предложения, планы и история имеют единые форматы. Это предварительная архитектура, которую нужно проверить прототипом; нулевые затраты на разработку и поддержку не обещаются.

Без отдельной модели добавляются поиск и фильтры рецептов, настройка времени приготовления, избранные блюда, закрепление выбранных позиций при пересборке, копирование плана, суммарные калории и БЖУ, отметки купленных продуктов, остатки после приготовления, предупреждение о бюджете и объяснение изменения суммы. Период до месяца использует тот же расчёт, что неделя. Аналитика предпочтений строится на явных оценках и причинах замен; отсутствие оценки не считается отказом.

Импорт цен CSV сокращает ручной ввод, экспорт CSV и печать помогают использовать список в магазине, JSON служит резервной копией настроек и истории. Данные привязаны к профилю браузера; перенос между устройствами выполняется через файл. Очистка браузера может удалить данные. Автоматическая синхронизация семьи, распознавание чеков и фотографии продуктов не входят в первую версию.

Подбор сначала исключает запрещённые ингредиенты, затем учитывает время, предпочтения, повторения, запасы и ориентировочную закупку. Он не гарантирует глобального оптимума. Невыполнимые ограничения показываются пользователю; запреты не снимаются автоматически. Объяснения строятся из этих правил. Запрос к внешнему ИИ — дополнительная возможность с явным выбором передаваемых данных.

Получение цен и сравнение магазинов

Каждое предложение относится к конкретному каналу покупки, магазину или торговой точке, региону, адресу обслуживания и времени. Цена доставки не выдаётся за цену полки. Проверка технического доступа к выбранному источнику ещё не выполнена. Для пилота планируется один источник, две доступные торговые точки и 20–30 типовых товаров. Приоритет источников: доступный официальный API или выгрузка, затем технически проверяемый веб-каталог; ручной ввод и маркированные демонстрационные данные сохраняются как резерв.

Официальный API Купера в изученном разделе требует client_id и client_secret из кабинета партнёра [18]. Эта документация сама по себе не подтверждает возможность получать весь потребительский каталог. У Ленты есть веб-каталог; справка предупреждает об изменении доступности при смене адреса [19]. Стоимость сборки и доставки Купера и минимум заказа уточняются при оформлении [20]. Поэтому схема интеграции выбирается после проверки одного реального сценария, без обещаний стабильного парсинга всех сетей.

Алгоритм сравнения: привести количества к совместимым единицам; вычесть запасы; выбрать одинаковый товар либо разрешённую пользователем замену; рассчитать целые упаковки; добавить расходы канала покупки; проверить минимальную сумму заказа и полноту корзины. Варианты с недостающими товарами обозначаются как неполные и не объявляются выгоднее полной корзины. На малом наборе решение проверяется перебором. Для большого каталога алгоритм и гарантии оптимальности определяются отдельно.

Пример на условных, не рыночных ценах: потребность 700 г, запас 100 г, упаковка 500 г за 100 руб. Требуется купить 2 упаковки за 200 руб.; после приготовления останется 400 г. Альтернатива в другом магазине стоит 180 руб., но доставка добавляет 100 руб.: итог 280 руб. Сравнение по одной цене товара привело бы к неверному выбору.

2. Аналитический обзор аналогов

Методика

Изучены шесть решений по официальным продуктовым страницам и справочным материалам на 08.10.2026. Исследование документальное: платные подписки не приобретались, нагрузочные испытания и проверка интерфейсов через аккаунты не проводились. Наличие описанной возможности не гарантирует её доступность в каждом регионе или тарифе.

Сравнение содержит ровно десять характеристик. Для бинарных характеристик проверяется наличие прямого описания функции. «НП» означает, что функция не подтверждена рассмотренными источниками; это не утверждение об отсутствии. «Ручной» означает действие пользователя, а не автоматический алгоритм. Показатели производительности исключены, поскольку сопоставимых результатов испытаний нет.

Аналоги 1–3

№	Проверяемая характеристика	Eat This Much	Mealime	Samsung Food
1	Автоматическое предложение меню	Да [1]	Да [3]	Да, Food+ [5]
2	Поддержка недельного плана	Да, Premium [2]	Да [3]	Да [6]
3	Исключение ингредиентов по ограничениям	Да [2]	Да [3]	Да [4]
4	Управление калорийностью или БЖУ	Да [1,2]	Да, Pro [3]	Да, Food+ [5]
5	Получение списка ингредиентов из плана	Да [1,2]	Да [3]	Да [6]
6	Использование имеющихся дома продуктов	Виртуальные запасы [1]	Запасы в Pro [3]	Food List, Food+ [5]
7	Повторное использование плана или истории	Сохранение недельных планов, Premium [2]	Два последних плана, Pro [14]	Сохранение и история [6]
8	Бюджетный фильтр или параметр генератора	Параметры бюджета [13]	Фильтр Grocery Price, Pro [3]	НП
9	Передача списка в торговый сервис	Instacart, Amazon Fresh и др. [1,2]	Kroger, Walmart, Amazon Fresh, Instacart [3]	Локальные продавцы, зависит от доступности [6]
10	Доступность планировщика через веб	Да [1]	Веб-вход есть, функции планировщика НП [16]	Да, с отличиями от мобильного приложения [6]

Аналоги 4–6

№	Проверяемая характеристика	MyFitnessPal Meal Planner	AnyList	Plan to Eat
1	Автоматическое предложение меню	Да, Premium+ [7]	НП	НП
2	Поддержка недельного плана	Да, диапазон 2–15 дней [7]	Да [8]	Да [10]
3	Исключение ингредиентов по ограничениям	Да [7]	НП	НП; собственный подбор рецептов
4	Управление калорийностью или БЖУ	Да [7]	НП	Учёт пищевой ценности рецептов [11]
5	Получение списка ингредиентов из плана	Да [7]	Да [8]	Да [10]
6	Использование имеющихся дома продуктов	Исключение имеющихся продуктов из закупки [7]	Ручной выбор нужных ингредиентов [8]	Ручная сверка и фильтр по ингредиентам [12]
7	Повторное использование плана или истории	Просмотр прошлых планов [7]	История календаря; шаблоны НП	Повторно используемые Menus [11]
8	Бюджетный фильтр или параметр генератора	НП	НП	Ручное планирование вокруг бюджета [10]
9	Передача списка в торговый сервис	США/Канада; набор зависит от ОС [7]	НП	НП; группировка списка по магазинам [15]
10	Доступность планировщика через веб	Нет по справке [7]	Да, Complete [9]	Да [11]

Сильные решения, которые полезно использовать

• Eat This Much: генерация по целям питания, замена блюд и работа с домашними запасами. Планирование семьи также существует [17], поэтому семейность не является самостоятельной уникальностью проекта.

• Mealime: связанный путь от выбора меню к покупкам; группировка продуктов и рецепты с общими ингредиентами [3]. Главная страница сообщает о закрытии 21.10.2026 [16]; сервис рассматривается как актуальный на дату исследования и как образец продуктовой механики. Справочник [3] датирован 2020 годом, поэтому доступность всех перечисленных деталей требует проверки.

• Samsung Food: сохранение и повторное использование меню, Food List, использование скоро истекающих запасов и персонализация рецептов с ИИ [5,6]. Наличие ИИ и учёт остатков уже представлены на рынке.

• MyFitnessPal: замена рецепта, ограничения, размер домохозяйства и перенос блюда в дневник питания [7]. Планировщик по опубликованной справке доступен в шести странах, на английском языке и в мобильном приложении; Россия в списке не указана.

• AnyList: совместное планирование и редактирование, перенос блюд между днями, связь календаря со списком [8].

• Plan to Eat: собственная коллекция рецептов, пересчёт списка при изменении порций, шаблоны меню и распределение покупок по магазинам [10,11,15]. Распределение по магазинам не доказывает наличие автоматической оптимизации цены.

Вывод о месте собственного продукта

Автогенерация, список покупок, семейное меню, запасы и ИИ по отдельности не обеспечивают новизны. Предлагаемая специализация Fit Nutrition Supply — объяснимое согласование рациона с закупкой в условиях российского пользователя: рубли, знакомые блюда, упаковки и ограничение числа магазинов. В рассмотренных источниках не подтверждён единый сценарий автоматического сравнения полной стоимости корзины в российских сетях с перерасчётом при замене блюда. Поэтому он выбран как гипотеза отличия, которую нужно реализовать и проверить, а не как уже достигнутое преимущество.

Не заявляются гарантированный процент экономии, лучшая скорость и медицинская точность. Неизвестная цена не заменяется нулём; тестовые данные маркируются. Пользователь должен понимать полноту расчёта.

3. Спецификация требований

Содержит 16 User Stories, 21 FR и 5 NFR. Истории не включаются в знаменатель долей FR/NFR и MoSCoW: всего 26 требований. FR: 80,77%; NFR: 19,23%. Must: 12 (46,15%); Should: 7 (26,92%); Could: 5 (19,23%); Won’t: 2 (7,69%). Won’t имеет смысл «не в текущей версии». Критерии этих требований описывают будущую проверку, а не текущую обязанность реализации.

3.1 User Stories

ID	User Story	MoSCoW
US-01	Я, как планирующий питание пользователь, хочу задать предпочтения и исключаемые ингредиенты, чтобы получать подходящие мне блюда.	Must
US-02	Я, как закупающий продукты для домохозяйства пользователь, хочу указать число порций, чтобы количества продуктов соответствовали потребности.	Must
US-03	Я, как пользователь с ограниченным бюджетом, хочу задать лимит закупки, чтобы оценивать посильность плана.	Must
US-04	Я, как занятой пользователь, хочу получить меню на выбранный период, чтобы заранее знать, что готовить.	Must
US-05	Я, как пользователь, хочу выбирать блюда по составу, пищевой ценности и времени приготовления, чтобы найти подходящий вариант.	Must
US-06	Я, как пользователь, хочу заменить неподходящее блюдо, чтобы изменить меню с минимальными усилиями.	Must
US-07	Я, как покупатель, хочу получить общий список продуктов и отмечать покупки, чтобы не суммировать ингредиенты вручную и не покупать их повторно.	Must
US-08	Я, как покупатель, хочу видеть сумму покупки с учётом упаковок, чтобы понимать ожидаемые расходы на кассе.	Must
US-09	Я, как пользователь, хочу сохранять и повторно использовать план, чтобы не составлять похожее меню заново.	Must
US-10	Я, как пользователь, хочу учесть продукты дома, чтобы не покупать их повторно.	Should
US-11	Я, как покупатель, хочу сравнить закупку в одном и двух магазинах с учётом дополнительных расходов, чтобы выбрать разумный вариант.	Should
US-12	Я, как пользователь, хочу получить объяснение предложения по замене блюда, чтобы решить, подходит ли оно мне.	Should
US-13	Я, как покупатель, хочу выгрузить список и резервную копию данных, чтобы использовать их вне сервиса и восстановить при необходимости.	Could
US-14	Я, как пользователь, хочу видеть анализ своих предпочтений и причин замен, чтобы следующие меню лучше соответствовали моим вкусам.	Should
US-15	Я, как покупатель, хочу видеть актуальные предложения пяти выбранных сетей, чтобы реже обновлять цены вручную.	Won’t
US-16	Я, как покупатель, хочу передать выбранные товары в корзину магазина, чтобы не искать их повторно.	Won’t

3.2 Функциональные требования

Для проверок используются фиксированные рецепты, цены и количества. Поиск, суммирование, объяснения и аналитика выполняются обычным кодом; платная модель не обязательна. Нельзя заменять воспроизводимые проверки утверждением «ИИ ответил правильно». Все расчёты количества приводятся к совместимым единицам; несовместимые единицы без заданного коэффициента не объединяются.

ID	Из US	Требование	Критерии приёмки	MoSCoW
FR-01	US-01	Система сохраняет предпочтения и перечень исключаемых ингредиентов.	После изменения и повторного открытия значения совпадают; неизвестный ингредиент предлагается уточнить, а не молча игнорируется.	Must
FR-02	US-02	Система принимает число порций от 1 до 6 и пересчитывает рецепт и связанные показатели.	Для рецепта на 2 порции с 200 г риса выбор 4 порций даёт 400 г и удвоенную пищевую ценность; 0, 7 и дробное число отклоняются; список и стоимость обновляются.	Must
FR-03	US-03	Система принимает положительный бюджет закупки в рублях.	3000 руб. сохраняются; отрицательное значение и нечисловой ввод отклоняются; сумма трактуется как бюджет выбранной недели.	Must
FR-04	US-04	Система составляет меню на 1–31 день с 1–4 приёмами пищи и сохраняет закреплённые позиции при пересборке.	На достаточном каталоге период 7 дней и 3 приёма даёт 21 позицию; период 31 день и 2 приёма — 62. Закреплённое блюдо не меняется; при нехватке допустимых рецептов показаны незаполненные позиции и причина.	Must
FR-05	US-01, US-04	Система исключает из предлагаемого меню рецепты с запрещёнными ингредиентами.	Все рецепты тестового каталога с отмеченным ингредиентом исключены; рецепт с неполным составом не считается прошедшим проверку. Проверка касается записанного состава, а не следовых загрязнений.	Must
FR-06	US-05	Система предоставляет поиск и фильтр рецептов, показывает состав, время, порции и пищевую ценность.	При лимите 30 мин рецепт на 40 мин исключён; карточка содержит источник данных и БЖУ на порцию; неизвестные значения обозначены; суммарные показатели плана равны сумме порций.	Must
FR-07	US-06	Система заменяет выбранное блюдо и пересчитывает связанный план и закупку.	Изменяется только выбранная позиция; после подтверждения количества и стоимость соответствуют новому меню. При отмене исходный план сохраняется.	Must
FR-08	US-07	Система объединяет ингредиенты меню в список по категориям с отметками покупок.	200 и 300 г дают 500 г; 0,5 кг и 500 г дают 1 кг; несовместимые единицы отображаются раздельно. Отметка скрывает позицию из фильтра непокупленных; после изменения потребности статус требует проверки пользователем.	Must
FR-09	US-08	Система принимает предложения вручную или через CSV с магазином, ценой, упаковкой, каналом, временем и источником.	В файле из 10 строк с 2 ошибочными система принимает 8 и показывает номера и причины ошибок; повторный импорт той же записи обновляет её без дубликата; демонстрационный источник маркируется.	Must

ID	Из US	Требование	Критерии приёмки	MoSCoW
FR-10	US-08	Система рассчитывает цену единицы, число целых упаковок, стоимость закупки и ожидаемый остаток.	Потребность 700 г и упаковка 500 г за 100 руб. дают 2 упаковки, 200 руб., остаток 300 г и цену 200 руб./кг. Отдельно показана стоимость использованной части 140 руб.; неизвестная цена не считается нулевой.	Must
FR-11	US-03, US-08	Система показывает соответствие рассчитанной закупки бюджету.	При полном расчёте 3200 руб. и бюджете 3000 руб. отображается превышение 200 руб.; при пропущенных ценах результат обозначен как частичный, соблюдение бюджета не подтверждается.	Could
FR-12	US-09	Система локально сохраняет, открывает и копирует план на новый период.	После перезапуска браузера совпадают рецепты, порции и настройки; копия на новые даты не меняет оригинал; сохранённые цены снабжены временем и не представляются автоматически актуальными.	Must
FR-13	US-10	Система учитывает количества домашних запасов и ожидаемые остатки, предлагает использовать запасы по введённой дате.	Потребность 700 г и запас 300 г дают закупку 400 г. При запасе 900 г закупка 0 г, остаток 200 г. Для двух допустимых запасов раньше предлагается запись с более ранней датой; дата пользователя не считается доказательством безопасности продукта.	Should
FR-14	US-11	Система сравнивает варианты закупки с ограничением в один или два магазина.	На малом фиксированном наборе выбранный вариант совпадает с исчерпывающим перебором; не превышен лимит магазинов; непокрытые товары перечислены. Гарантия относится к введённым предложениям и модели затрат.	Should
FR-15	US-11	Система учитывает введённые расходы, минимум заказа и подтверждённые условия скидки для канала покупки.	Товары 900 руб. и доставка 150 руб. дают 1050 руб. При минимуме 1000 руб. на товары заказ недоступен. Скидка первого заказа не применяется при отметке «заказ повторный»; магазин без товаров не добавляет расходов.	Should
FR-16	US-06, US-08	Система показывает изменение расходов перед подтверждением замены блюда.	Для исходной закупки 1000 руб. и новой 1100 руб. показано +100 руб.; расчёт использует одинаковые цены и запасы; указаны изменившиеся позиции.	Should
FR-17	US-12	Система объясняет допустимые замены по правилам и позволяет скопировать запрос для внешнего ИИ.	Объяснение указывает применённые ограничения и изменение расходов; текст запроса содержит только выбранные пользователем сведения. Копирование не отправляет сетевой запрос к модели; внешний ответ с неизвестным рецептом или запретным ингредиентом не применяется автоматически.	Should
FR-18	US-13	Система экспортирует список CSV, предоставляет печать и резервную копию JSON с восстановлением.	CSV совпадает со списком; печать показывает продукты, количества и магазины без элементов управления. Экспорт и импорт JSON восстанавливают планы, настройки и оценки; повреждённый файл отклоняется, исходные данные не теряются.	Could

ID	Из US	Требование	Критерии приёмки	MoSCoW
FR-19	US-14	Система бесплатно формирует аналитику предпочтений по явно заданным настройкам, оценкам блюд и причинам замен.	На тестовых 10 оценках правильно подсчитаны понравившиеся и отклонённые блюда и причины замен; неоценённые блюда не считаются отклонёнными; при отсутствии истории выводится сообщение о недостатке данных; исправленные настройки действуют в следующем подборе.	Should
FR-20	US-15	Система автоматически получает цены и наличие пяти целевых сетей.	Для каждой интеграции в будущем проверяются магазин, регион, источник, время, сопоставление товара и ошибка обновления; устаревшая запись помечается. Условие начала: подтверждённый доступ к данным.	Won’t
FR-21	US-16	Система передаёт выбранные товары в корзину магазина.	В будущей интеграционной проверке передаются идентификаторы и количество упаковок; замены требуют подтверждения; платёж автоматически не выполняется.	Won’t

3.3 Нефункциональные требования

Это целевые критерии для будущей реализации, а не результаты выполненных испытаний.

ID	Требование	Измеримый критерий и условия проверки	MoSCoW
NFR-01	Пересчёт списка и стоимости выполняется в браузере с приемлемой задержкой.	p95 времени ≤ 1 с на 1000 локальных пересчётах: план до 124 позиций, 100 ингредиентов и 200 предложений; устройство 4 CPU/8 ГБ RAM, актуальный на момент проверки Chrome, без внешних запросов.	Should
NFR-02	Основные действия доступны в настольном и мобильном браузере.	В актуальных на момент проверки Chrome и Firefox на ширине 360 и 1366 px ввод ограничений, просмотр плана и списка выполняются без горизонтальной прокрутки основных экранов; экспорт проверяется отдельно.	Could
NFR-03	Пользователь может завершить основной сценарий без помощи разработчика.	Не менее 4 из 5 участников, ранее не использовавших сервис, за ≤ 5 минут задают порции и бюджет, строят план и находят сумму закупки; сценарий одинаков, подсказки исследователя запрещены.	Could
NFR-04	Сохранённые данные устойчивы к обычному перезапуску браузера.	В 20 циклах сохранения и перезапуска того же профиля данные восстанавливаются без изменения. При недоступности хранилища отображается ошибка и предлагается экспорт; очищение профиля не включается в гарантию сохранности.	Could
NFR-05	Настройки и история остаются локальными и удаляются по запросу пользователя.	В 20 действиях основного сценария сетевой журнал не содержит отправки предпочтений и истории; удаление очищает их в хранилище приложения за ≤ 1 с. Внешнему ИИ сведения передаются лишь по отдельному действию; пользовательские экспортированные файлы удаляются отдельно.	Must

Проверка трассировки

US-01 / FR-01,05; US-02 / FR-02; US-03 / FR-03,11; US-04 / FR-04,05; US-05 / FR-06; US-06 / FR-07,16; US-07 / FR-08; US-08 / FR-09,10,11,16; US-09 / FR-12; US-10 / FR-13; US-11 / FR-14,15; US-12 / FR-17; US-13 / FR-18; US-14 / FR-19; US-15 / FR-20; US-16 / FR-21.

Все 16 историй имеют FR; все 21 FR имеют исходную историю. NFR применяются к системе и не выдаются за прямой вывод из отдельной истории. FR-16 улучшает обязательную замену FR-07. Could FR-11 расширяет обязательный ввод бюджета: базовая версия уже показывает сумму, автоматическое предупреждение добавляется позднее. Все категории обозначают порядок реализации, а не платные тарифы. Аналитика FR-19 остаётся бесплатной.

4. Риски

Риск	Вероятность	Воздействие	Симптомы	Последствия	Реагирование
Нет устойчивого источника цен магазинов	Высокая	Высокое	Нет доступа, данные устаревают, разные регионы дают разные цены	Недостоверная оценка закупки, задержка интеграций	Начать с ручных/демонстрационных предложений; показывать источник и время; автоматические интеграции оставить за текущей версией
Объём проекта превышает ресурсы пары	Высокая	Высокое	Обязательные функции не готовы к промежуточной проверке, задачи накапливаются	Невозможность завершить работающий сценарий	Реализовать Must первым; последовательно добавлять Should; фиксировать изменения границ в Git
Неполный состав рецепта или ошибочный ответ ИИ	Средняя	Высокое	В ответе неизвестные продукты, пропущенные ограничения, несогласованные количества	Неподходящее меню и потеря доверия	Структурированный каталог; проверка исключений кодом; блокировка неполных записей; подтверждение пользователем; не обещать проверку следовых аллергенов
Путаница между стоимостью блюда и покупкой упаковок	Высокая	Среднее	Пользователь сравнивает стоимость использованных граммов с чеком	Превышение ожидаемого бюджета	Разделять стоимость потребления и закупки; показывать упаковки и остатки; неизвестные цены отмечать
Отличие не востребовано пользователями	Средняя	Высокое	Пользователи не понимают сравнение магазинов или предпочитают привычный список	Сложность без практической пользы	Провести 5 интервью и проверку недельного сценария; проверить интерес к партнёрам; маркировать рекламу и не менять расчёт ради вознаграждения; сократить функции по результатам

5. Работа с ИИ-агентом

Примеры ниже — редакции реальных пользовательских сообщений для отчёта, а не дословные цитаты. Сохранён смысл; орфография, повторы и разговорные вставки сокращены. Указаны реально выполненные действия; будущая реализация и пользовательские тесты не представлены как завершённые.

Этап	Редакция запроса	Результат агента	Критический анализ и коррекция
Изучение задания	«Изучи лабораторную и презентацию, проверь неоднозначности и возможные ловушки. Перед работой задай уточняющие вопросы».	Прочитан текст PPTX; выяснено, что ссылка PDF возвращает страницу входа.	Требования не восстанавливались по догадкам: пользователь предоставил скриншоты задания.
Проверка полноты	«Используй приложенные скриншоты лабораторной».	Выделены объёмы для пары, трассировка, измеримые критерии, отчёт об ИИ и Git.	Обнаружена неоднозначность количества FR и несоответствие примера одновременных пользователей проверке RPS. Выбраны 21 FR и 5 NFR с согласованными долями.
Знакомство с проектом	«Кратко объясни презентацию одногруппника и предложи улучшения. Сдача завтра».	Выделены идея, функции и риск широкого объёма.	Пользователь уточнил: сохранять исходный замысел презентации; развитие может быть шире первой версии. В спецификации разделены этапы.
Редактирование запросов	«Для отчёта можешь корректировать мои промпты без лишней воды, но не перестарайся».	Принята лёгкая редактура с сохранением смысла.	Примеры обозначены как редакции исходных сообщений. Новые условия не выдаются за слова пользователя.
Аналоги и отличие	«Подробно изучи аналоги, возьми лучшие функции и найди способ отличиться».	Исследованы официальные описания шести продуктов; предложено согласование меню с полной стоимостью закупки.	ИИ, семейность и запасы не объявлены уникальными: они уже есть у аналогов. Неподтверждённые возможности обозначены НП. Выявлено объявление о закрытии Mealime.

Дополнительная редакция запроса: «Закрепи бесплатную базу с углублённой аналитикой предпочтений, партнёрские предложения в будущем и проработай остальные разделы по ТЗ». Результат: раздел о модели дохода и затратах, правила сравнения магазинов, уточнение аналитики и конфиденциальности. Коррекция: предложение платной подписки отклонено пользователем и не включено в модель.

Редакция нового запроса: «Сделай максимальный полезный функционал с минимальными ресурсами и затратами, начиная с очевидных возможностей». Результат: несколько функций используют один формат плана и один расчёт; сервер и обязательный API модели исключены из базовой архитектуры. Оценки затрат и сложности предварительные, фактические испытания не заявляются.

Помощь при выводе FR из User Stories

Агент предложил разложение пользовательских потребностей на проверяемые действия системы. Например, US-08 «видеть сумму покупки с учётом упаковок» порождает FR-09 — ввод товарных предложений, FR-10 — расчёт целых упаковок и FR-16 — предварительное отображение изменения расходов при замене. Критерий для FR-10 использует фиксированный пример 700 г/500 г/100 руб., поэтому результат можно проверить без субъективной оценки текста ИИ.

При проверке вывода агентом исключены обещания гарантированной экономии и автоматических интеграций без подтверждённых источников. Истории сформулированы через потребность пользователя, FR — через действия системы, NFR — через условия и измеримые показатели. Добавлены проверки отсутствующих цен и неполного состава рецептов. Пользователь уточнил модель: бесплатная база с углублённой аналитикой и партнёрские предложения в будущем. US-14 и FR-19 относятся к бесплатной аналитике. После запроса о максимуме функций с минимумом затрат добавлены локальное хранение, период до месяца, импорт и резервные копии. NFR уточнены под браузерную архитектуру; встроенный платный агент заменён объяснениями по правилам и добровольным обращением к внешнему ИИ.

6. Питч до 3 минут

«Fit Nutrition Supply помогает планировать питание и покупки вместе. Когда мы выбираем блюда на неделю, приходится отдельно считать продукты и расходы. Стоимость рецептов при этом не равна сумме на кассе: продукты продаются упаковками, часть уже есть дома, а поездка в дополнительный магазин тоже стоит денег.

Наш сервис составляет недельное меню с учётом предпочтений и исключаемых ингредиентов, объединяет продукты в список и рассчитывает закупку. Пользователь видит, сколько нужно упаковок и как замена блюда меняет расходы. В развитии проекта можно сравнить закупку в одном и двух магазинах с учётом дополнительных затрат. Основные функции и углублённая аналитика предпочтений будут бесплатными. Возможный источник дохода в будущем — обозначенные партнёрские предложения.

Сервис предназначен для людей, которые самостоятельно организуют питание и закупки для себя или семьи. Мы используем сильные механики существующих планировщиков: замену блюд, общие ингредиенты и домашние запасы. Наша специализация — понятная связь меню с расходами на закупку в рублях.

В первой версии цены вводятся вручную или берутся из явно обозначенного демонстрационного набора. Интеграции с торговыми сетями входят в развитие проекта и зависят от доступа к данным. Система подбирает и объясняет варианты по правилам, проверяет ограничения и выполняет расчёты. При желании пользователь обращается к внешнему ИИ с подготовленным запросом.

Команда: Чипига Алексей Александрович и Фазлыев А. А.»

Время выступления требуется проверить репетицией. Текст не является заявлением о готовности реализации.

7. Источники

Дата обращения: 08.10.2026. Использованы официальные страницы. Для каждого продукта учтены ограничения полноты документации.

1. Eat This Much: https://www.eatthismuch.com/

2. Eat This Much, тарифы и функции: https://www.eatthismuch.com/pricing

3. Mealime, Getting Started Guide (дата обновления страницы: 03.12.2020): https://support.mealime.com/article/151-getting-started-guide

4. Samsung Food, планировщик и фильтры: https://samsungfood.com/meal-planner/

5. Samsung Food+, возможности: https://samsungfood.com/food-plus/

6. Samsung Food, Getting Started with Meal Planner: https://support.samsungfood.com/hc/en-us/articles/35369657798548-Getting-Started-with-Meal-Planner

7. MyFitnessPal, How to use the Meal Planner (обновлено 26.08.2026): https://support.myfitnesspal.com/hc/en-us/articles/34603055097869-How-to-use-the-Meal-Planner

8. AnyList, Plan Your Meals: https://www.anylist.com/meal-planning

9. AnyList, Complete: https://www.anylist.com/complete

10. Plan to Eat: https://www.plantoeat.com/

11. Plan to Eat, Meal Planner (Website): https://learn.plantoeat.com/en/help/meal-planner

12. Plan to Eat, планирование с домашними продуктами: https://www.plantoeat.com/blog/2026/03/how-to-build-a-meal-plan-using-whats-already-in-your-kitchen/

13. Eat This Much, бюджетное планирование: https://help.eatthismuch.com/help/how-can-i-get-lower-budget-meal-plans

14. Mealime, Pro: https://support.mealime.com/article/79-mealime-pro

15. Plan to Eat, Shopping List: https://learn.plantoeat.com/help/create-a-shopping-list-app

16. Mealime, главная страница и объявление о закрытии: https://www.mealime.com/

17. Eat This Much, семейное планирование: https://www.eatthismuch.com/family-meal-planning-app

18. Купер, перед интеграцией: https://docs.kuper.ru/api-products/merchant-service/prerequisite

19. Лента, доставка: https://lenta.com/faq/b2c/delivery/

20. Купер, доставка: https://kuper.ru/sp/delivery

8. Подготовка сдачи

Перед защитой подтвердить согласование идеи, сверить реквизиты авторов, отрепетировать выступление. Отчёт и презентация хранятся в одном Git-репозитории с историей. Первая лабораторная описывает концепцию и требования; реализация и проверки NFR планируются в следующих этапах.